上海交通大学 2018 级第一学期高数 A 类期中考试题及答案解析

解析：谭宇　排版审核：仲泰

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 下列数列中，是无界数列的是（　　）.

A. $\{\sin n\}$　　B. $\left\{n\cos\frac{1}{n}\right\}$　　C. $\left\{n\sin\frac{1}{n}\right\}$　　D. $\left\{n\cos\frac{1}{n}-n\right\}$

解：

逐一考虑即可：

A. $|\sin n|\leqslant 1$

B. $\left|n\cos\frac{1}{n}\right|\sim n, n\to\infty$

C. $n\sin\frac{1}{n}\sim n\cdot\frac{1}{n}=1, n\to\infty$

D. $n\cos\frac{1}{n}-n=n\left(\cos\frac{1}{n}-1\right)\sim-\frac{1}{2n}, n\to\infty$

从而该题选 B

2. 已知曲线C由方程$3x^5-2y^5-x^2+y^2+8x+1=0$所确定，那么C在点$(0,1)$处的切线方程为（　　）.

A. $y=x+1$　　B. $y=x-1$

C. $y=-x+1$　　D. $y=-x-1$

解：

两边同时求导得：

$15x^4-10y^4\cdot y'-2x+2y\cdot y'+8=0$

代入$x=0, y=1$解得：

$y'(0)=1\Rightarrow y=x+1$

从而该题选 A

3. 下列曲线中，以$y=x-3$为渐近线的是（　　）.

A. $\frac{x(x^2+1)}{(x+1)^2}$　　B. $\frac{x(x^2-1)}{(x+1)^2}$　　C. $\frac{x^2(x+1)}{(x+1)^2}$　　D. $\frac{x^2(x-1)}{(x+1)^2}$

解：

只需要$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=1, \lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-x]=-3$即可

逐一计算即知，该题选 D

4. 设定义在R上的奇函数$f(x)$满足$\forall x\in(0,+\infty)$, $0\leqslant f(x)\leqslant x^3$，则在点$x=0$处$f(x)$　　（　　）

A. 存在极限但未必连续　　B. 连续但未必可导

C. 可导但未必二阶可导　　D. 二阶可导

解：

考虑函数

$$f(x)=D(x)\cdot x^3=\begin{cases}x^3, & x\in Q\\ 0, & x\in Q^C\end{cases}$$

其中$D(x)$为Dirichlet函数，Q^C表示无理数集

易知$f(x)$在$x=0$处可导且非二阶可导

从而该题选 C

Ps: 关于可导的证明：

$$0\leqslant f(x)\leqslant x^3\Rightarrow 0\leqslant \frac{f(x)}{x}\leqslant x^2\Rightarrow \lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$$

这是由夹逼定理与奇函数保证的

5. 对于下列两个命题：

①若$f\in C[1,+\infty)$，则：$f(x)$是常数 $\Leftrightarrow$ $f(x)=f\left(\dfrac{2x}{x+1}\right),\forall x\in[1,+\infty)$；

②若$f\in C(-\infty,+\infty)$，则：$f(f(x))$是严格单调函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$是严格单调函数.

正确的选项是（　　）.

A. 仅①正确　　B. 仅②正确

C. ①②都错误　　D. ①②都正确

解：

命题一：充分性显然，只需要证明必要性：

疯狂迭代，归纳易得：

$$f(x)=f\left(\frac{2x}{x+1}\right)=f\left(\frac{2\cdot\frac{2x}{x+1}}{\frac{2x}{x+1}+1}\right)=f\left(\frac{4x}{3x+1}\right)=\cdots=f\left[\frac{2^nx}{(2^n-1)x+1}\right]\to f(1)$$

从而必要性得证

从而命题一正确

命题二：必要性显然，只需要证明充分性：

考虑反证法，不妨设存在三个点$x_1<x_0<x_2$，使得：

$$f(x_1)<f(x_0)>f(x_2),f(x_1)=f(x_2)$$

不妨设$f(f(x))$严格单增，从而：

$f(f(x_1))<f(f(x_0))<f(f(x_2))$

考察$f(f(x))$，因为$f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow f(f(x_1))=f(f(x_2))$矛盾！

从而$f(x)$严格单调

从而命题二成立

综上，命题一与命题二均成立，从而该题选 D

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设函数$f(x)=\ln\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)+\sin x+2$在闭区间$[-2\pi,2\pi]$上的最大值和最小值分别是$m$和$M$，则$m+M=$：_____.

解：

高中题，易知：$g(x)=f(x)-2$是奇函数，从而$(m-2)+(M-2)=0\Rightarrow m+M=4$

7. 函数$y=\arctan\left(x+\dfrac{1}{x}\right)+\dfrac{x^2+x}{x^2+3x+2}$的第一类间断点的个数为_____.

解：

$y=\arctan\left(x+\dfrac{1}{x}\right)+\dfrac{x(x+1)}{(x+1)(x+2)}=\arctan\left(x+\dfrac{1}{x}\right)+\dfrac{x}{x+2},x\in R-\{-1,0\}$

易得$x=-1$为可去间断点，$x=0$为跳跃间断点，故答案为2

8. 已知函数$f(x)=x^{\sin x}$，则$df(x)=$_____.

解：

$f(x)=\mathrm{e}^{\sin x\ln x}\Rightarrow \mathrm{d}f=x^{\sin x}\left(\cos x\ln x+\dfrac{\sin x}{x}\right)\mathrm{d}x$

9. 已知$y=f(x)$由参数方程$\begin{cases}x=\dfrac{1}{t^2+1}\\ y=\arctan t\end{cases}$所确定，则$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=2}=$_____.

解：

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\frac{1}{1+t^2}}{-\frac{2t}{(1+t^2)^2}}=-\dfrac{1+t^2}{2t},\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\dfrac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{t^2-1}{2t^2}\cdot\dfrac{(t^2+1)^2}{2t}=\dfrac{(t^2-1)(t^2+1)^2}{4t^3}$

代入$t=2$得到：$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=2}=\dfrac{75}{32}$

10. 已知$f_1(x)=x(1+2x+3x^2)$，$f_{n+1}(x)=xf_n'(x)$，$n\in Z^+$，则$f_{2018}(x)=$_____.

解：

（初中找规律题）：

$f_1(x)=x(1+2x+3x^2)=x+2x^2+3x^3$

$f_2(x)=x\cdot(1+4x+9x^2)=x+4x^2+9x^3$

$f_3(x)=x\cdot(1+8x+27x^2)=x+8x^2+27x^3$

$\cdots$

$f_n(x)=x+2^nx^2+3^nx^3\Rightarrow f_{2018}(x)=x+2^{2018}x^2+3^{2018}x^3$

三、求极限（每小题 8 分，共 16 分）

11. 设常数$a\in R$，用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+\mathrm{e}^{-x}}{x^3-ax+1}=0$.

解：

$\forall\varepsilon>0$, $\exists X_1=\max\left\{20210808,\sqrt{2|a|}\right\}$,$\forall x>X_1$:

$$\left|\frac{x^2+\mathrm{e}^{-x}}{\frac{1}{2}x^3+\left(\frac{1}{2}x^3-ax\right)+1}\right|\leqslant\frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{1}{2}x^3}=\frac{2}{\sqrt{x}}<\varepsilon$$

从而取$X=\max\left\{X_1,\dfrac{4}{\varepsilon^2}\right\}=\max\left\{20210808,\sqrt{2|a|},\dfrac{4}{\varepsilon^2}\right\}$即可

12. 求$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{\sec\frac{\pi x}{2x+1}}$.

解：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\sec\frac{\pi x}{2x+1}}&=\exp\lim_{x\to+\infty}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\cdot\frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4x+2}\right)}\\&=\exp\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{\sin\frac{\pi}{4x+2}}\\&=\exp\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\cdot\frac{4x+2}{\pi}\\&=\mathrm{e}^{4/\pi}\end{aligned}$$

四、（每小题 8 分，共 16 分）

13. 已知函数$f(x)=\begin{cases}\ln(1-x^3), & x\leqslant0\\ x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x>0\end{cases}$，求$f'(x)$.

解：

Tip:$f'(0)$需用定义单独判断：

$$f'(0+)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^+}x\sin\frac{1}{x}=0$$

$$f'(0-)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{\ln(1-x^3)}{x}=0$$

从而$f'(0)=0$，进而：

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{3x^2}{x^3-1}, & x\leqslant 0\\ 2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}, & x>0\end{cases}$$

14. 利用恒等式$\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{4}\cdot\cdots\cdot\cos\frac{x}{2^n}=\frac{\sin x}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}$（假设其中的函数不等于0）.

推导和式$S_n=\frac{1}{2}\tan\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\tan\frac{x}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n}\tan\frac{x}{2^n}$的公式.

解：

两边同时取对数，然后求导：

$$\ln\cos\frac{x}{2}+\ln\cos\frac{x}{4}+\cdots+\ln\cos\frac{x}{2^n}=\ln\sin x-n\ln 2-\ln\sin\frac{x}{2^n}$$

$$-\frac{1}{2}\tan x-\frac{1}{4}\tan x-\frac{1}{2^n}\tan\frac{x}{2^n}=\cot x-\frac{1}{2^n}\cot\frac{x}{2^n}$$

$$S_n=\frac{1}{2^n}\cos\frac{x}{2^n}-\cot x$$

Ps: B 站讲解视频：https://www.bilibili.com/video/BV1Jr4y1T7tr

五、(每小题 8 分，共 16 分)

15. 已知$f(x)=\mathrm{e}^{2x}(2x^2-2x-1)$，求$f(x)$的值域.

解：

高中题，直接给出结果：

$$f(x)_{\min}=f(1)=-\mathrm{e}^2, f(x)_{\max}=f(+\infty)=+\infty, f(x)\in[-\mathrm{e}^2,+\infty)$$

16. 已知函数$f(x)$在R上二阶可导，且$f(0)=0$，$f''(x)$有界，求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n^2}\right)$.

解：

泰勒展开，永远的神：

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}f(0)+\frac{f'(0)}{1!}\cdot\frac{k}{n^2}+\frac{f''(\xi_k)}{2!}\cdot\frac{k^2}{n^4}$$

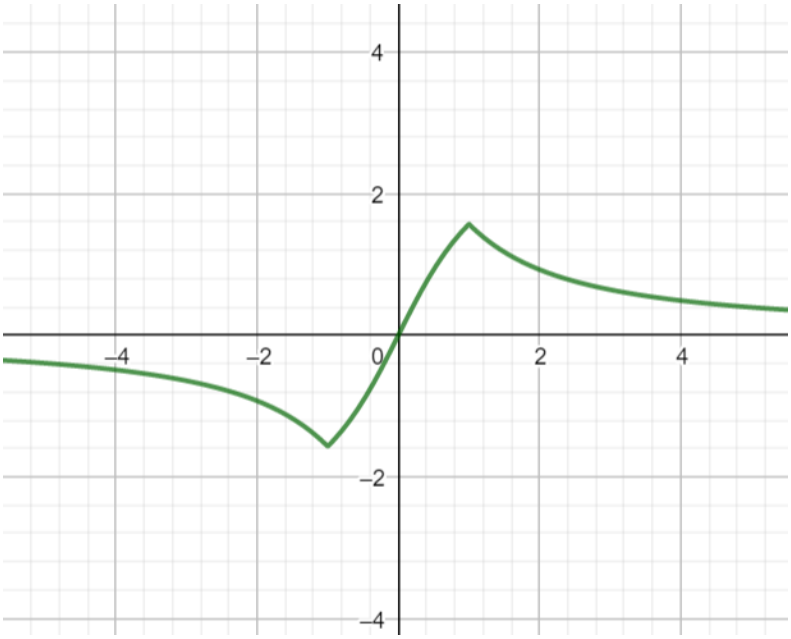
$$=f'(0)\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2}=\frac{1}{2}f'(0)$$

六、(本题 12 分)

17. 全面讨论函数$y=\arcsin\frac{2x}{1+x^2}$的性态，并作出它的图形.

解：

略，简图如下：



七、（本题 8 分）

18. 已知函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上可导，且$\forall x\in[a,b],\ |f'(x)|\leqslant k|f(x)|$，其中常数$k>0$，证明：

$\forall x\in[a,b],\ f(x)=0$；或者：$\forall x\in[a,b],\ f(x)\neq 0$

解：

易证$g(x)=|f(x)|$在$[a,b]$上可导，且$g'(x)=f'(x)\cdot \operatorname{sgn} f(x)$

由$|f'(x)|\leqslant k|f(x)|$知道：$|g'(x)|\leqslant kg(x)\Rightarrow -kg(x)\leqslant g'(x)\leqslant kg(x)$

考察函数$m(x)=\mathrm{e}^{kx}g(x),n(x)=\mathrm{e}^{-kx}g(x)$

容易知道：$\begin{aligned} m'(x)&=\mathrm{e}^{kx}[kg(x)+g'(x)]\geqslant 0\\ n'(x)&=\mathrm{e}^{-kx}[-kg(x)+g'(x)]\leqslant 0\end{aligned}$

也即$m(x)$单调递增，$n(x)$单调递减

只需要证明：如果存在$x_0\in[a,b]:f(x_0)=0$，则$\forall x\in[a,b]:f(x)\equiv 0$

假设存在$x_0\in[a,b]:f(x_0)=0$，$\forall x\in[a,b]$：

$$\begin{aligned}[m(x)-m(x_0)]\cdot[n(x)-n(x_0)]&\leqslant 0\\ m(x)\cdot n(x)&\leqslant 0\\ g^2(x)&\leqslant 0\\ g(x)&\equiv 0\\ f(x)&\equiv 0\end{aligned}$$

综上，证毕